DATA VISUALIZATION · AGENTS.md

資料視覺化專題
問題 1–3 成果報告

規範實測 → 四類任務 → 有／無規範比較

提交範圍

問題 1：依規範檢查資料、選工具及圖表、輸出成果。

問題 2：A 效能趨勢、B 變數關係、C 異常探索、D 互動探索。

問題 3：兩個獨立 Agent，使用相同資料與 Prompt，依序比較無／有 AGENTS.md。

本報告由實際執行結果整理；不將相關性視為因果，不預設加入規範一定改善所有指標。

姓名、學號與組別：請小組於繳交前補填。

問題 1｜規範實測

問題 1：實際測試 AGENTS.md

測試任務

「請分析這份資料，並製作適合的資料視覺化。」

以既有 AGENTS.md 規範分析三份 CSV，依圖片交付需求選擇靜態圖。

本次為同一 Agent 讀取規範後的實作測試，並非另一個獨立 Agent 的盲測。

五項要求與實測證據

要求	結果與證據
主動檢查資料	三份資料的欄位、型別、缺失、重複列、重複識別碼、範圍及負值檢查記錄於 data_quality.json。完成覆蓋率、狀態碼、日期及非負數值驗證。
選擇適合 package	Matplotlib 用於誤差棒與多圖版面；Seaborn 用於箱型圖與相關熱圖。此次需要靜態圖片，未強制使用 Plotly。
選擇適合圖表	演算法使用分組折線與標準差誤差棒；品質使用箱型圖及 Spearman 熱圖；網站使用時間折線、延遲長條圖與箱型圖。
遵守圖表格式	圖表具標題、軸名稱與單位，使用中文字型；多系列提供圖例、標記或紋理；演算法輸入軸標示對數尺度。
正確輸出成果	三組 PNG 使用 180 dpi；彙整 CSV、檢查 JSON 與本報告均已輸出；PNG 解碼檢查通過。

資料處理

- 演算法：224 筆；runtime_ms 缺失 1 筆。僅在執行時間分析排除該筆，不填 0，不從其他資料刪除；各組以有效測量計算平均、樣本標準差與筆數。
- 比較次數有 1 筆負值（原值 -10），在處理後資料標為缺失，不參與比較次數統計；其有效執行時間仍保留。
- 軟體品質：360 筆。以箱型圖保留離群點；熱圖排除 module_id，使用 Spearman 相關係數。
- 網站紀錄：2500 筆。時間欄轉換成功；依小時彙整請求量，依端點計算延遲中位數與 P95，未抽樣。時間未附時區，不自行假定。
- 完全重複列與重複識別碼請見 JSON；未自動移除觀測值。原始 CSV 的 SHA-256 前後一致。

觀察結果

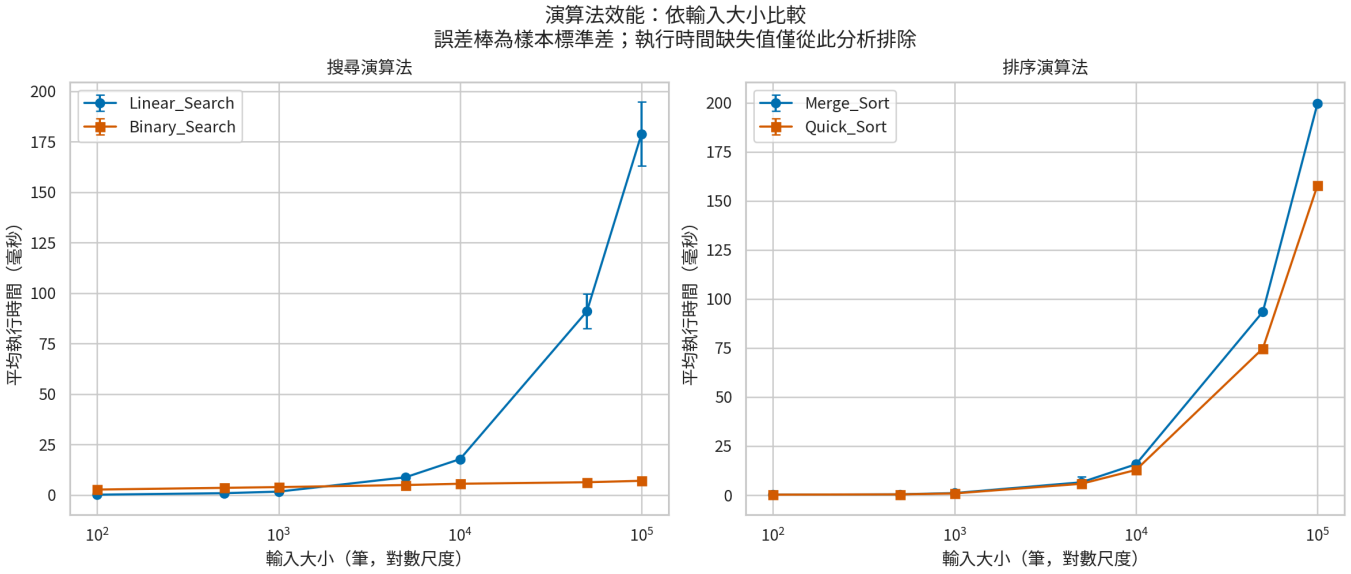
- 最大輸入大小的平均執行時間（毫秒）：{'Binary_Search': 7.076, 'Linear_Search': 178.878, 'Merge_Sort': 199.57, 'Quick_Sort': 157.86}。搜尋與排序分開比較，避免將不同任務解讀為共同排名。
- 各模組類型的測試覆蓋率中位數（%）：{'API': 89.8, 'Core': 90.15, 'Data': 88.55, 'UI': 91.3, 'Utility': 90.95}。
- 複雜度與缺陷數的 Spearman 相關係數：0.141；此結果不能證明因果關係。
- P95 最高的端點為 /download，P95 為 832.45 毫秒。

- 快取未命中／命中的延遲中位數（毫秒）：{False: 190.4, True: 118.0}；組別差異可能受端點與其他因素影響。
- HTTP 狀態碼 >= 400 的請求為 48/2500，占 1.92%。

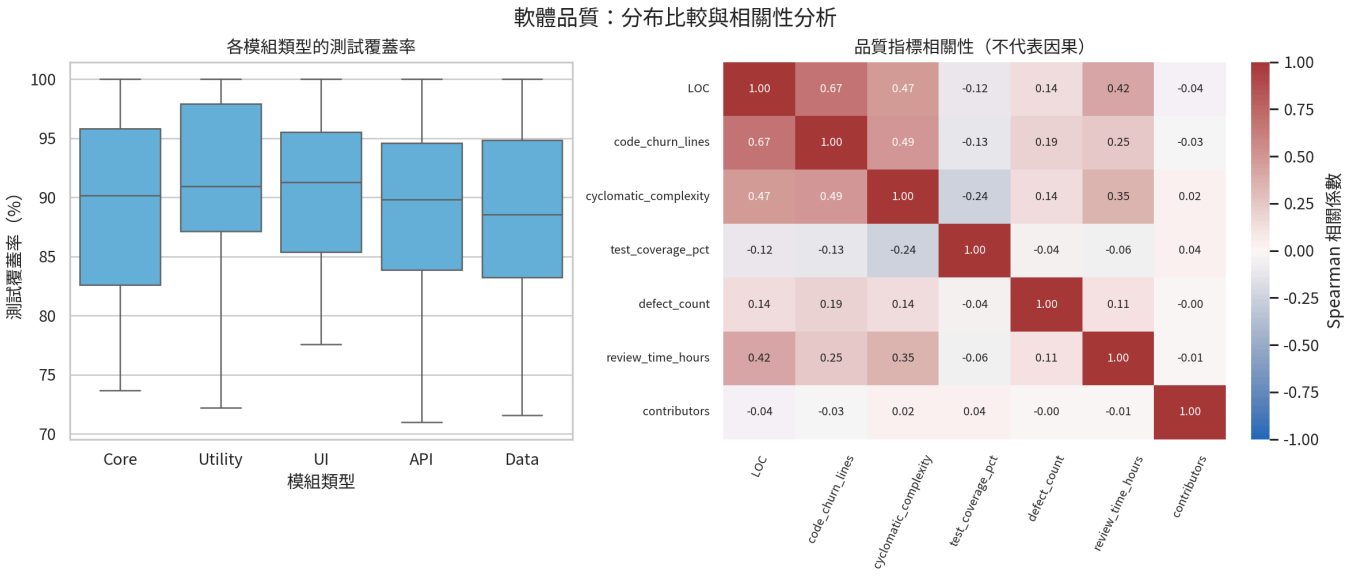
驗證與限制

- 實際執行 Python 分析並完成資料合理性斷言、輸出 PNG 解碼及原始檔案完整性檢查。
- 圖片另經視覺檢查；檢查結果記錄於 visual_review.md。
- 無互動 HTML，因此互動功能不屬於本次驗證範圍。
- 僅憑 CSV 無法確認原始資料的量測方法與真實性；結果只代表提供的資料。
- 本次未在全新環境重建依賴，不能宣稱已完成跨環境重現測試。

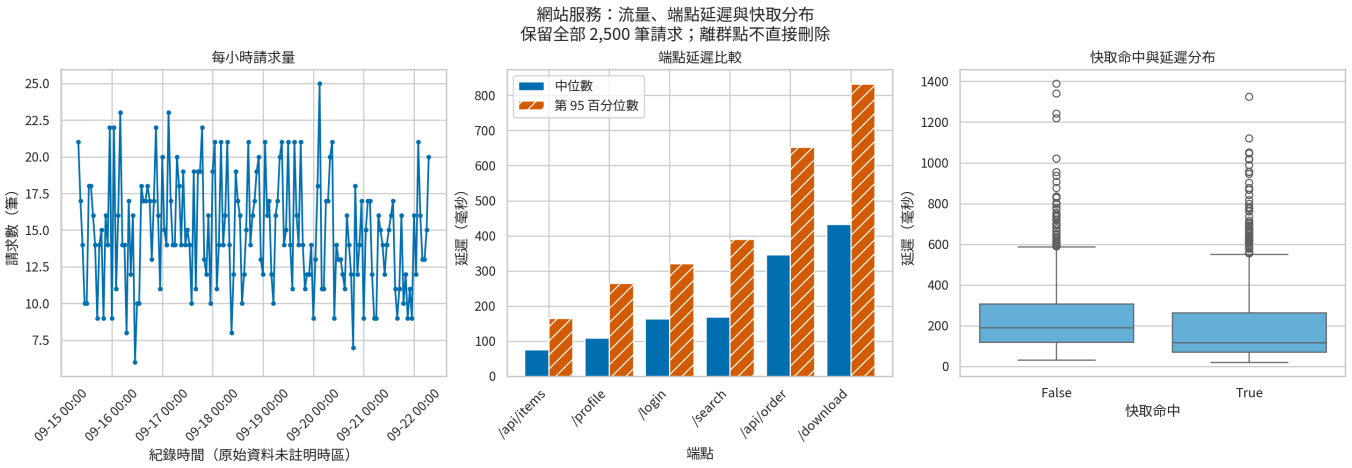
問題 1｜演算法效能


演算法效能：依輸入大小比較
誤差棒為樣本標準差；執行時間缺失值僅從此分析排除
搜尋演算法
排序演算法
Linear_Search
Binary_Search
Merge_Sort
Quick_Sort
平均執行時間（毫秒）
輸入大小（筆，對數尺度）
0
25
50
75
100
125
150
175
200
10^2
10^3
10^4
10^5

問題 1｜軟體品質


軟體品質：分布比較與相關性分析
各模組類型的測試覆蓋率
測試覆蓋率（%）
100
95
90
85
80
75
70
Core
Utility
UI
API
Data
模組類型
品質指標相關性（不代表因果）
LOC
code_churn_lines
cyclomatic_complexity
test_coverage_pct
defect_count
review_time_hours
contributors
1.00 0.67 0.47 -0.12 0.14 0.42 -0.04
0.67 1.00 0.49 -0.13 0.19 0.25 -0.03
0.47 0.49 1.00 -0.24 0.14 0.35 0.02
-0.12 -0.13 -0.24 1.00 -0.04 -0.06 0.04
0.14 0.19 0.14 -0.04 1.00 0.11 -0.00
0.42 0.25 0.35 -0.06 0.11 1.00 -0.01
-0.04 -0.03 0.02 0.04 -0.00 -0.01 1.00
Spearman 相關係數
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00

問題 1｜網站服務


網站服務：流量、端點延遲與快取分布
保留全部 2,500 筆請求；離群點不直接刪除
每小時請求量
請求數（筆）
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
09-15 00:00
09-16 00:00
09-17 00:00
09-18 00:00
09-19 00:00
09-20 00:00
09-21 00:00
09-22 00:00
紀錄時間（原始資料未註明時區）
端點延遲比較
中位數
第 95 百分位數
延遲（毫秒）
800
700
600
500
400
300
200
100
0
/api/items
/profile
/login
/search
/api/order
/download
端點
快取命中與延遲分布
延遲（毫秒）
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
False
True
快取命中

問題 2｜四種視覺化任務

問題 2：同一份 AGENTS.md 的四種視覺化任務

依 A → B → C → D 實際執行，同一份 AGENTS.md 未修改。資料品質完整記錄於 data_quality.json。原始 CSV SHA-256 前後相同。

A：觀察效能趨勢

- 任務：分析演算法執行時間如何隨輸入大小變化。
- 工具：Matplotlib；以折線與樣本標準差誤差棒呈現重複測量，搜尋與排序分開。
- 224 筆中執行時間缺失 1 筆，時間分析使用 223 筆，不填 0；輸入大小皆為正，使用對數 X 軸。
- comparisons 有 1 筆負值，不用於本次時間分析，不因此刪除有效 runtime。
- 最大輸入大小時各演算法平均時間（毫秒）：{'Binary_Search': 7.076, 'Linear_Search': 178.878, 'Merge_Sort': 199.57, 'Quick_Sort': 157.86}。

B：尋找變數關係

- 任務：探索複雜度與缺陷數的關係。
- 工具：Seaborn；散佈圖依語言以顏色和形狀分組，搭配缺陷數分組箱型圖。
- 使用全部 360 筆。Spearman ρ = 0.141，為弱正相關，不能據此推論因果。

C：探索異常資料

- 任務：尋找各端點特別高或低的延遲。
- 工具：Seaborn + Matplotlib；端點分組箱型圖與異常候選數長條圖。
- 各端點獨立計算 Q1、Q3，超出 Q1−1.5×IQR 或 Q3+1.5×IQR 判為候選；避免用同一門檻混合不同服務。
- 共 83 / 2500 筆（3.32%）候選，低延遲候選 0 筆、高延遲候選 83 筆，保留原資料，不直接刪除。
- 最高延遲請求：REQ00174，端點 /api/order，延遲 1390.3 毫秒。
- 完整候選與門檻另存 CSV；異常候選不等於資料錯誤。

D：互動式資料探索

- 任務：讓使用者 hover、zoom 並查看單筆請求細節。
- 新增 Plotly 6.3.1 於專案 .deps，未升級既有環境套件。
- HTML 內嵌 JavaScript，保留全部 2,500 筆，hover 顯示 ID、狀態碼、地區、裝置、快取及異常標記。
- Chromium 實際驗證：2,500 點渲染、hover 細節、圖例切換、拖曳縮放均通過，無 JavaScript 錯誤。
- PNG 是實際互動圖的瀏覽器截圖；互動操作請開啟 HTML。

驗證與限制

- A/B/C PNG 為 180 dpi；D 瀏覽器截圖以 2 倍像素輸出，供報告展示。

- 輸出 PNG 均可解碼，原始資料未修改。圖片視覺檢查另見 visual_review.md。
- 資料時間未註明時區，不擅自指定；觀測關係不代表因果，IQR 只是探索規則。
- 本次是同一 Agent 實作，未聲稱獨立 Agent 盲測或全新環境重建。

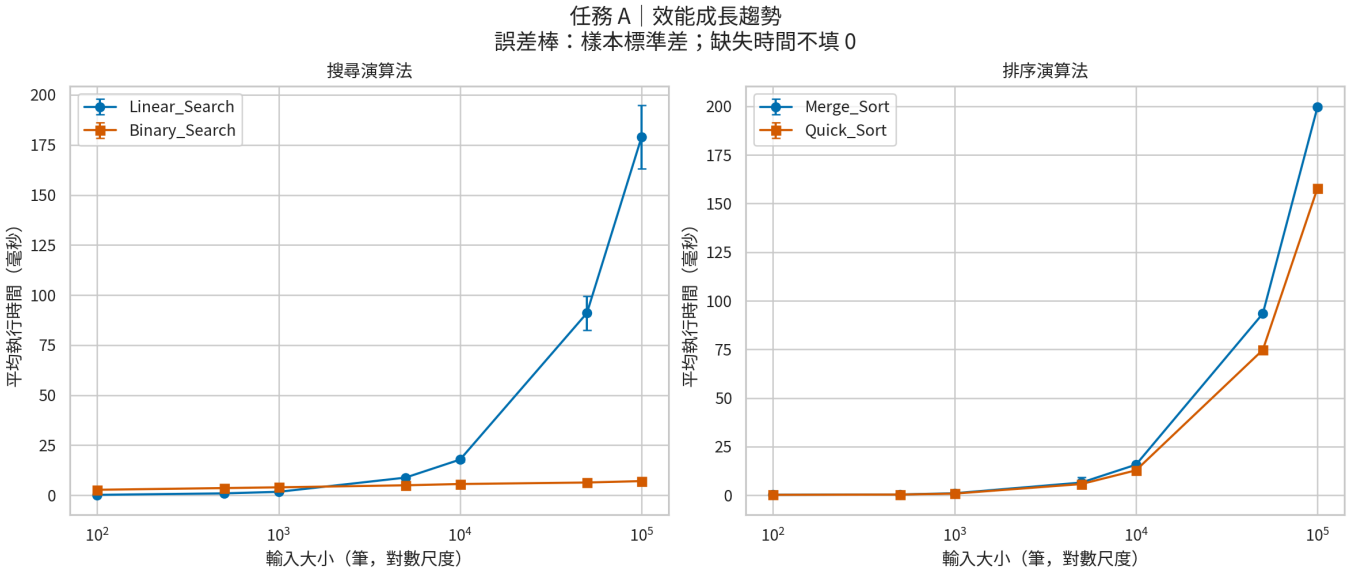
執行

從專案根目錄執行 `python3 src/question2_tasks.py`。

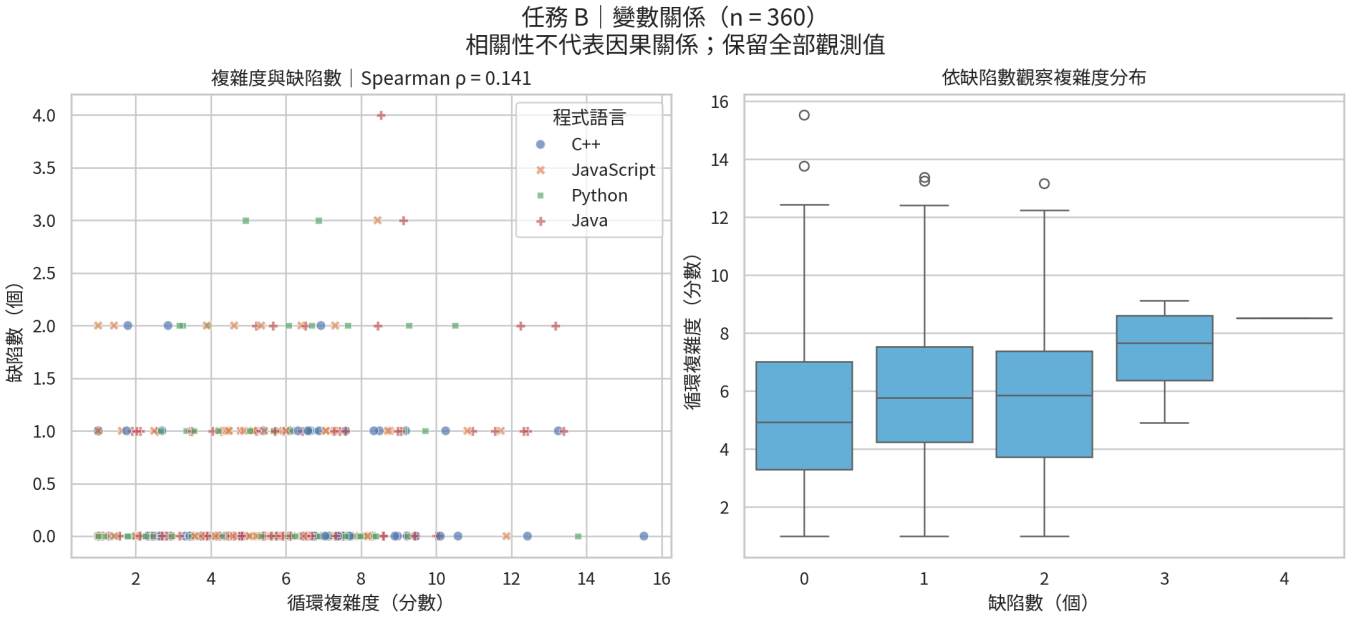
需要既有 pandas、Matplotlib、Seaborn、Pillow、Playwright 及 Chromium；Plotly 安裝於 .deps。

重跑將建立新的 run 資料夾，保留既有成果。

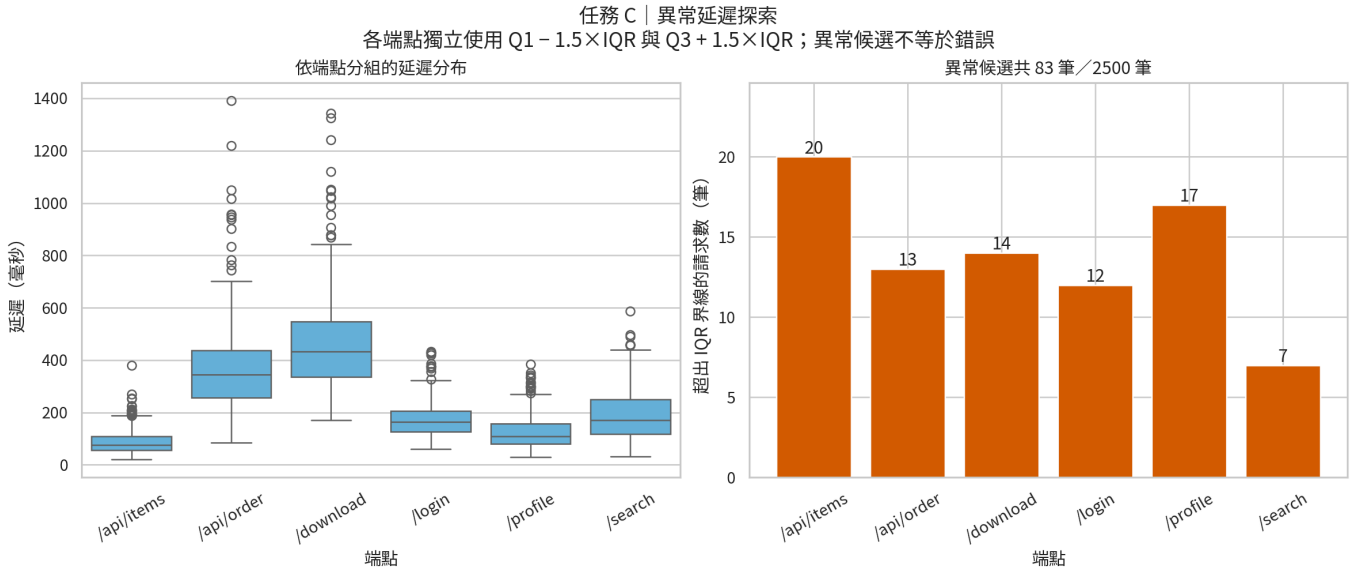
問題 2｜A 效能趨勢


任務 A｜效能成長趨勢
誤差棒：樣本標準差；缺失時間不填 0
搜尋演算法
排序演算法
Linear_Search
Binary_Search
Merge_Sort
Quick_Sort
平均執行時間（毫秒）
輸入大小（筆，對數尺度）
0
25
50
75
100
125
150
175
200
10^2
10^3
10^4
10^5

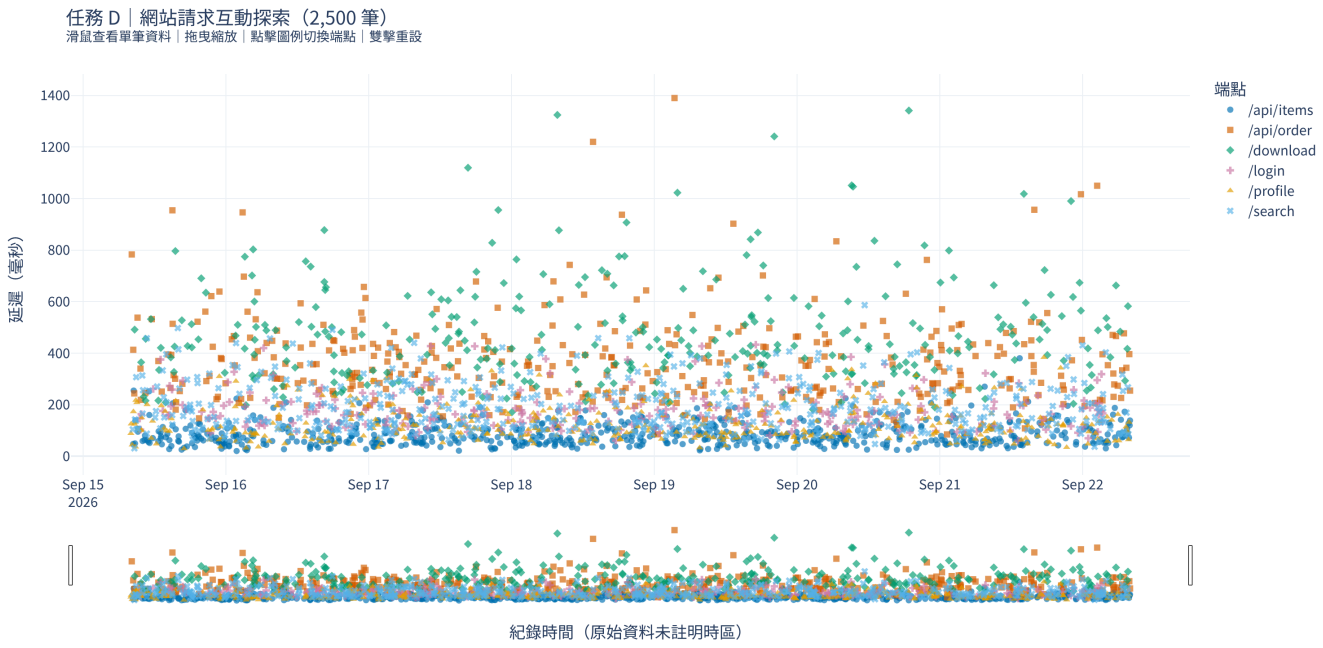
問題 2｜B 變數關係


任務 B｜變數關係（n = 360）
相關性不代表因果關係；保留全部觀測值
複雜度與缺陷數｜Spearman ρ = 0.141
程式語言
C++
JavaScript
Python
Java
缺陷數（個）
循環複雜度（分數）
依缺陷數觀察複雜度分布
循環複雜度（分數）
缺陷數（個）

問題 2｜C 異常探索


任務 C｜異常延遲探索
各端點獨立使用 Q1 − 1.5×IQR 與 Q3 + 1.5×IQR；異常候選不等於錯誤
依端點分組的延遲分布
延遲（毫秒）
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
/api/items
/api/order
/download
/login
/profile
/search
端點
異常候選共 83 筆／2500 筆
超出 IQR 界線的請求數（筆）
0
5
10
15
20
20
13
14
12
17
7
/api/items
/api/order
/download
/login
/profile
/search
端點

問題 2｜D 互動探索



D 的互動操作請另開隨附 HTML；PDF 中為靜態截圖。

問題 3｜有／無 AGENTS.md 比較

問題 3：比較有 AGENTS.md 與沒有 AGENTS.md

結論

兩次獨立 Agent 都能主動檢查資料、產出可執行程式與合理圖表，主要數值結論一致。有規範的版本更貼近小組指定的目錄、版本化輸出與多重視覺編碼；本次沒有證據顯示它在所有分析面向全面優於無規範版本。

實驗設計與兩個步驟

1. 第一次：在獨立工作目錄 without_agents/ 放入 data.csv，不放小組 AGENTS.md，交由全新 Agent 執行。

2. 第一次完成後，第二次：在另一獨立工作目錄 with_agents/ 放入位元組相同的 data.csv 與小組原有 AGENTS.md，交由另一個全新 Agent 執行。

兩個 Agent 均未繼承本對話，且被要求只查看各自目錄、不讀其他實驗結果、不操作 GitHub。兩次使用相同工具環境與相同任務 Prompt；共享的操作邊界還包括保護輸入、實際執行、保留成果與回報驗證。這不是完全沒有任何系統指令的對照，而是沒有小組專案規範的對照。

完全相同的任務 Prompt

「請分析 data.csv 中的重要趨勢，並製作適合的資料視覺化。」

資料為演算法效能 CSV：224 筆、7 欄、4 種演算法、7 種輸入大小、各 8 次測量。兩份輸入與原始 CSV 的 SHA-256 均為 8285b2903f318ef452e7706b627a9f4bf6bc21cd6e72ba858c14c57d92a2136a；第二次規範與共用 AGENTS.md 完全相同，沒有為了結果修改規範。

依題目六個面向比較

比較面向	第一次：無 AGENTS.md	第二次：有 AGENTS.md	實際解讀
AI 是否主動檢查資料	檢查缺失、識別碼、分組、範圍及異常；發現缺失耗時、零耗時、負比較次數及 420 MB 尖峰	同樣主動檢查，另明列型別轉換失敗筆數與完整數值範圍	兩者都做到，不能宣稱只有加入規範才會檢查
工具選擇是否不同	pandas、NumPy、Matplotlib；四組 PNG/SVG 及離線 HTML 報告	pandas、NumPy、Matplotlib；三組 PNG 及離線 HTML 報告	核心工具相同；兩次都是靜態分析，不需要強制 Plotly
圖表完整度是否不同	中文標題、軸與單位、圖例、中位數/IQR、原始點與重要標註；另有標準化成長圖	英文圖表配中文報告，同樣提供標題、軸、單位、IQR、原始點與標註；以顏色、形狀與線型區分系列	兩者完整；第二次更貼合不只靠顏色的規則，第一次額外分析範圍較多；圖數不等於品質排名
程式碼結構是否不同	根目錄 analyze.py；清理、統計、圖表與報告以單一程式及輔助函式完成；成果平放 outputs/	src/analyze.py；也是單一程式搭配輔助函式；資料、圖片、報告分放指定子目錄，附 README	輸出與程式位置更一致，不將目錄分類等同於已拆成多個模組
是否減少 Prompt 中的指令	同一句簡短 Prompt 也能產出合理成果	不需在該句重複貼上既有的圖表、目錄與覆寫規則	展示規範可承載長期要求；沒有進行不同 Prompt 長度實驗，不能量化節省比例

最終結果是否更符合小組預期	結果可用，但 outputs/ 平放，重跑使用固定名稱，沒有小組規定的 src/、data/processed/、outputs/figures/ 分類	輸出分類符合小組規範；重跑使用新版本號，保留既有成果	若以已寫下的規範作為預期，第二次更一致；未代替組員宣稱已完成主觀滿意度評分

分析結果與方法差異

• 兩次有效耗時都是 222 筆、記憶體 224 筆、比較次數 223 筆。均只排除該指標的缺失或無效值，不刪除整列，且均保留 18 筆 0.05 ms 與 420 MB 記憶體值。

• n=100,000 時，兩次得到相同中位耗時：二分搜尋 7.0290 ms、線性搜尋 179.6865 ms；中位耗時比約 25.56。此為觀測值，未含已知的前置排序成本說明，不能直接泛化。

• 快速排序中位耗時 157.4740 ms，合併排序 199.5465 ms，前者低約 21.1%；記憶體中位數分別為 27.915 與 42.490 MB，前者低約 34.3%。

• 異常標記策略不同：第一次對各演算法/輸入組使用 1.5×IQR，標記 14 筆記憶體候選；第二次使用「中位數 + 10×MAD」，標記 1 筆極端值。候選數不同源自方法與目的不同，不代表其中一個自動較正確；兩次均保留所有記憶體量測。

• 圖表語言不同是 Agent 自行選擇；AGENTS.md 只要求所用語言字型可讀，沒有規定必須中文，第二次英文標籤不構成違規。

• 第一次程式使用固定輸出檔名，重跑會更新同名成果；第二次採版本號保留。第一次沒有小組規範，這是行為差異而非它違反不存在的規則。

驗證證據

• 兩次 Agent 均實際執行程式並回報驗證。原始輸入雜湊相同，均保持不變。

• 第一次 validation.json 記錄四圖解碼、資料筆數與輸出；第二次 validation_v1.json 記錄 28 組重算、三圖解碼與 HTML 內嵌檢查。

• 整理者再次核對最大規模的摘要與原始資料一致，檢視兩次全部七張 PNG，確認可解碼、文字與圖例可閱讀。

• 所有檔案清單與 SHA-256 見 artifact_manifest.json；工作設計見 experiment_design.json，視覺檢查見 visual_review.md。

限制與反思

• 每個條件只有一次獨立 Agent 任務，模型生成具有變動性；不能以此證明規範必然造成所有差異，或估計普遍改善幅度。

• 無規範不代表 Agent 沒有通用知識、系統規則或共同的安全邊界；兩次都已被要求實際執行和保護輸入。

• 沒有重做不同長度 Prompt、耗時或 token 成本對照，不宣稱節省比例。

• 零耗時被當成不可判讀值而排除，是兩次共同的分析假設，不是已證實的資料錯誤；有規範版本另做敏感度比較。

• 問題 1、2 的先前時間圖使用平均值且保留零耗時；問題 3 使用有效正耗時的中位數。不同清理與彙整策略的數值不能直接混為同一分析結果，先前成果保留原樣。

• 規範可再明確化零耗時處理、異常標記目的與圖表語言。本次維持原規範不變，避免改動實驗條件。

・ 封存證據位於儲存庫 experiments/question3/；實驗實際執行於原本兩個隔離目錄。若直接在 GitHub 專案內重跑，可能繼承上層 AGENTS.md，不能將那次重跑當成無規範實驗。

檔案導覽

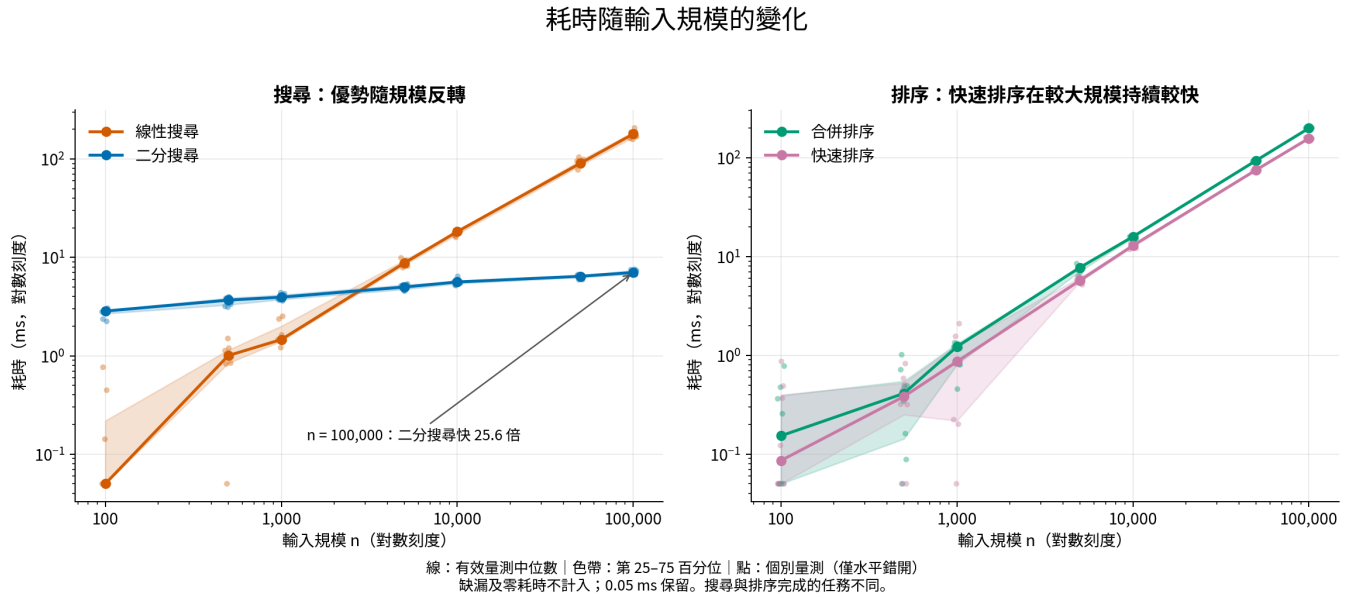
・ experiments/question3/without_agents/：第一次的程式、輸入、四組圖表、統計表與報告。

・ experiments/question3/with_agents/：第二次的原規範、README、程式、輸入、三組圖表、統計表與報告。

・ outputs/reports/question3/：本比較報告、實驗設計、雜湊清單、相同 Prompt 與驗證摘要。

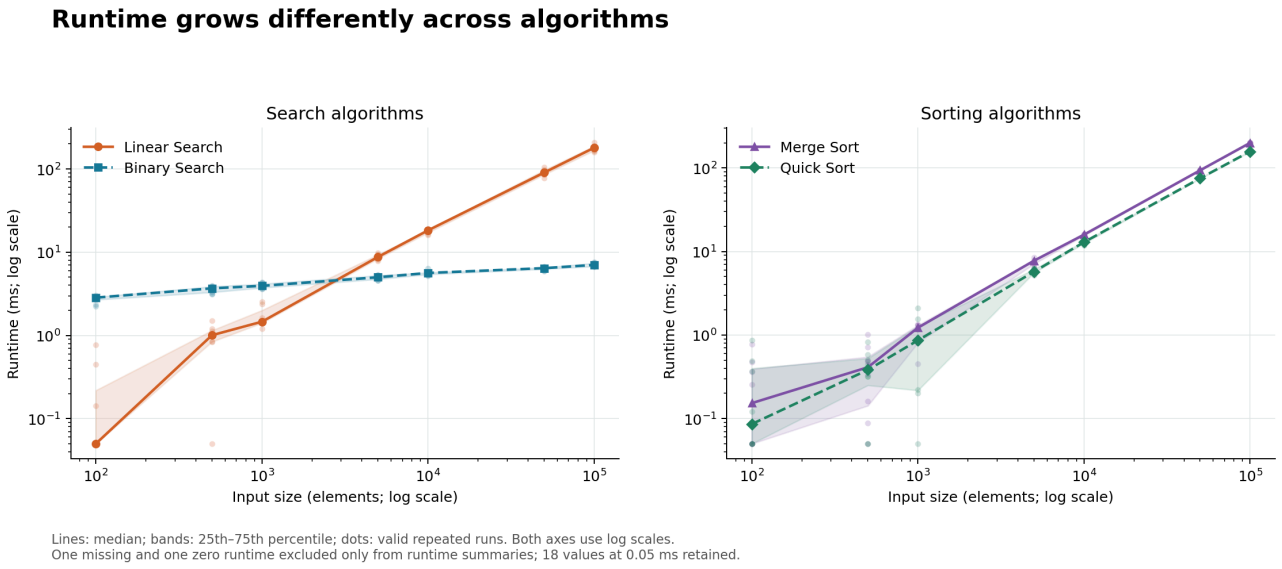
・ outputs/reports/submission/：排版後的問題 1–3 PDF 與 HTML。

問題 3｜第一次：無規範・耗時趨勢



第一次由獨立 Agent 自行選擇中位數、IQR 與中文標籤。

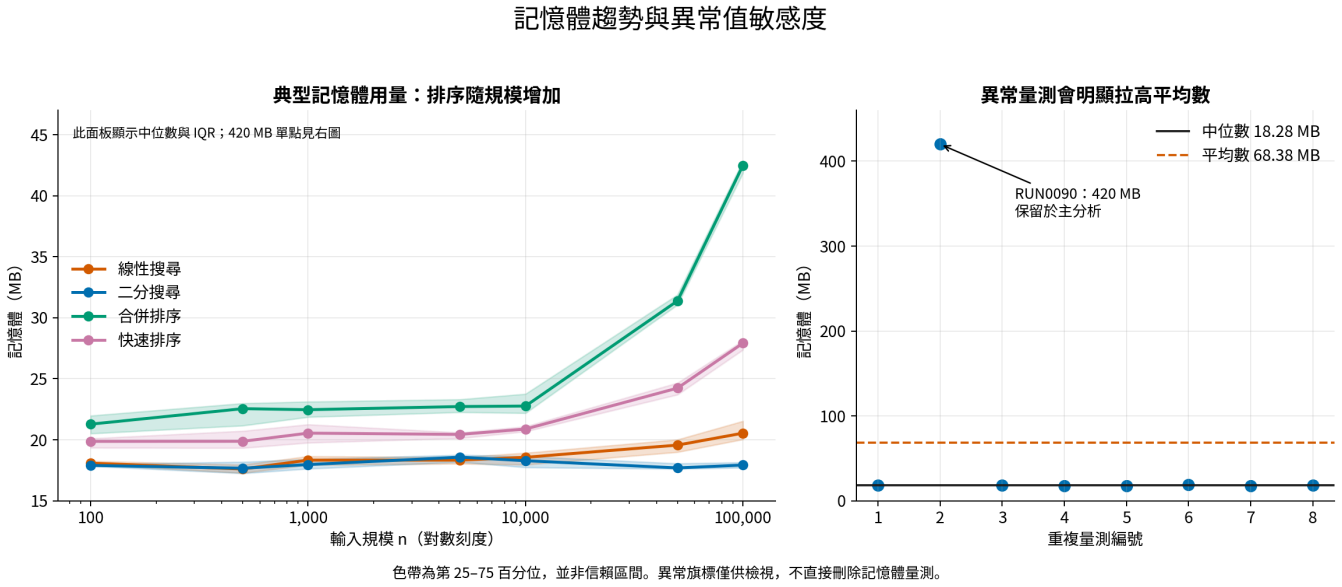
問題 3｜第二次：有規範・耗時趨勢



Lines: median; bands: 25th–75th percentile; dots: valid repeated runs. Both axes use log scales.
One missing and one zero runtime excluded only from runtime summaries; 18 values at 0.05 ms retained.

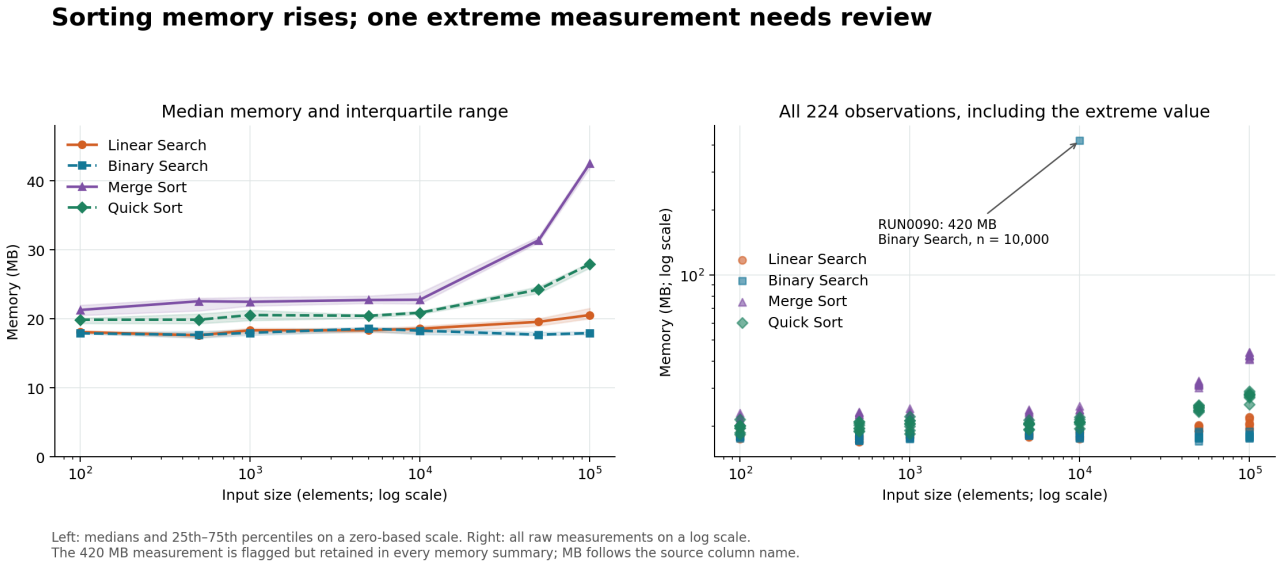
第二次自行選擇英文圖表，報告為繁體中文；多系列另用形狀與線型區分。

問題 3｜第一次：無規範・記憶體分析



組內 1.5×IQR 標記 14 筆候選，主要圖保留所有記憶體值。

問題 3｜第二次：有規範・記憶體分析



Left: medians and 25th–75th percentiles on a zero-based scale. Right: all raw measurements on a log scale.
The 420 MB measurement is flagged but retained in every memory summary; MB follows the source column name.

組內中位數 + 10×MAD 標記 1 筆極端值，主要圖同樣保留全部資料。

附錄｜本次共用規範

資料分析與視覺化專案規範

1. 專案目標

- 使用 Python 進行資料檢查、分析與視覺化。
- 根據資料特性及使用者需求，選擇適當工具與圖表。
- 所有分析與結論必須以實際資料及執行結果為依據。
- 使用者明確指定的需求優先於本文件的預設做法。

2. 工作流程

1. 讀取資料並完成資料品質檢查。
2. 根據任務提出適合的分析問題。
3. 決定清理、轉換與彙整方式，記錄理由。
4. 選擇繪圖套件及圖表，簡述選擇原因。
5. 撰寫並執行程式，輸出圖表。
6. 驗證成果，說明觀察結果與分析限制。

3. 資料檢查與清理

- 畫圖前檢查並記錄：

- 資料筆數、欄位名稱與資料型別。
- 各欄位的缺失值數量。
- 完全重複列及識別欄位重複情況。
- 數值範圍、類別值及異常或不合理數值。

- 數值、日期與布林欄位須轉換成適當型別；轉換失敗的筆數與處理方式必須記錄。
- 缺失值不得直接視為 0；依分析目的選擇保留、排除或填補，說明理由及影響筆數。
- 不得自動刪除重複列；先判斷是否為合法的重複測量。
- 異常值須先檢查，不得只為使圖表好看而刪除。
- 不得修改或覆寫原始資料。
- 清理後資料另存至 data/processed/。
- 若必要欄位不存在，不得捏造資料；應說明限制，完成其他可執行的分析。

4. 視覺化工具選擇

- Matplotlib：適合靜態圖、精細版面控制、自訂標註及誤差棒。
- Seaborn：適合統計分布、群組比較、相關性及熱圖。

- Plotly：適合需要滑鼠提示、縮放、切換系列的互動探索。
- 使用者未指定工具時，依上述條件選擇並說明原因。
- 不得只依資料檔名決定套件。
- 優先使用現有套件；若需新增依賴，記錄用途與版本，不得擅自升級或移除現有依賴。

5. 圖表選擇與統計原則

- 比較類別數值：使用長條圖。
- 顯示時間或有序數值的變化：使用折線圖。
- 觀察數值分布：使用直方圖或箱型圖。
- 探索兩個數值變數的關係：使用散佈圖。
- 比較多個數值變數的相關性：使用相關係數熱圖，排除無分析意義的識別碼。
- 重複測量須依合理群組彙整；說明使用平均數或中位數，並在需要時呈現變異。
- 誤差棒須註明代表標準差、信賴區間或其他統計量。
- 不同目的或單位的指標不得直接混合比較。
- 比率須說明分子與分母；延遲等指標可同時觀察中位數與高百分位數，避免只看平均值。
- 相關性不得直接解釋為因果關係。

6. 圖表格式

- 每張圖須有明確標題。
- 座標軸須標示變數意義與適用單位。
- 多組資料須提供圖例，且相同類別跨圖使用一致顏色。
- 不得只靠顏色區分類別；必要時搭配線型或標記。
- 字型須支援使用的語言，避免缺字與亂碼。
- 依內容調整圖表尺寸，確保文字、圖例與標註不重疊。
- 標註重要峰值、差異或異常點時，不得遮擋主要資料。
- 長條圖數值軸原則上從 0 開始。
- 數值跨越多個數量級時可考慮對數尺度；使用前檢查零與負值，並清楚標示尺度。
- 資料過多時，可分組彙整、分面或抽樣；必須說明方式，隨機抽樣須固定種子。
- 不得透過刪除資料或調整尺度誇大差異。

7. 目錄與輸出

- data/raw/：原始資料，唯讀使用。
- data/processed/：清理或轉換後資料。
- src/：可執行的 Python 程式。
- outputs/figures/：靜態圖表。

- outputs/html/：Plotly 互動式 HTML。
- outputs/reports/：資料檢查與分析報告。
- README.md：環境需求、執行方式與成果說明。
- 原始資料位於其他路徑時，可直接讀取，不得擅自搬移。
- 程式使用相對專案路徑或可設定的輸入路徑，不得寫死個人電腦的絕對路徑。
- 檔名使用英文 snake_case，例如 algorithm_runtime_by_input_size.png。
- 靜態圖片預設輸出 PNG，解析度至少 150 dpi。
- Plotly 輸出可獨立開啟的 HTML，內嵌必要 JavaScript。
- 不得直接覆寫既有成果；檔名衝突時加入版本號。
- 不得將密碼、API key 或其他憑證寫入任何成果。

8. 執行與成果驗證

- 程式須能在無桌面視窗的雲端環境執行並輸出檔案。
- 不得只提供程式碼；完成前必須實際執行。
- 檢查使用欄位、單位、分組及彙整方式是否正確。
- 確認圖表與摘要數值一致。
- 確認輸出檔案存在、非空且可開啟。
- 檢視圖片是否有缺字、截斷、重疊或難以閱讀的問題。
- 檢查互動圖表的提示與系列切換是否符合設計；若無法實際操作驗證，必須註明未驗證。
- 執行失敗須說明原因並修正可處理的問題；不得宣稱未執行或失敗的檢查已通過。

9. 完成報告

完成後簡要列出：

- 資料品質問題與處理方式、影響筆數。
- 使用的工具、圖表及選擇原因。
- 程式執行指令與輸出檔案位置。
- 圖表支持的主要觀察，引用實際數值。
- 驗證結果、分析限制與尚未解決的問題。